

第四章刚体 作业解答

4-10 解：挖去后的圆盘如图所示。

(1) 解法 1：取半径为 r ，宽度为 dr 的圆环作为质元，其面积为 $ds = 2\pi r dr$ ，其质量为

$$dm = \sigma ds = \sigma 2\pi r dr = \frac{m}{\pi R^2} \cdot 2\pi r dr$$

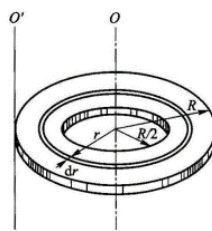
$$J_0 = \int r^2 dm = \int_{R/2}^R r^2 \frac{m}{\pi R^2} \cdot 2\pi r dr = \frac{2m}{R^2} \int_{R/2}^R r^3 dr = \frac{15}{32} mR^2$$

解法 2 整个圆盘对 OO 轴转动惯量为 $J_1 = \frac{1}{2} mR^2$ ，挖去的小圆盘对 OO 轴转动惯量

$$J_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{m}{\pi R^2} \pi \left(\frac{R}{2} \right)^2 \right] \left(\frac{R}{2} \right)^2 = \frac{1}{32} mR^2$$

剩余部分对 OO 轴转动惯量为

$$J_0 = J_1 - J_2 = \frac{15}{32} mR^2$$



(2) 剩余部分的质量为： $m' = m - \frac{m}{\pi R^2} \cdot \pi \left(\frac{R}{2} \right)^2 = \frac{3}{4} m$

由平行轴定理，剩余部分对 $O'O'$ 轴转动惯量为

$$J_{O'} = \frac{15}{32} mR^2 + m' R^2 = \frac{15}{32} mR^2 + \frac{3}{4} mR^2 = \frac{39}{32} mR^2$$

4-12 解法 1 设绳子的拉力为 F_T ，对飞轮，根据转动定律，有

$$F_T R = J\alpha \quad (1)$$

对重物，由牛顿定律，有

$$mg - F_T = ma \quad (2)$$

由于绳子不可伸长，因此，有

$$a = R\alpha \quad (3)$$

重物作匀加速下落，则有

$$h = \frac{1}{2} at^2 \quad (4)$$

由上述各式可解得飞轮的转动惯量为 $J = mR^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right)$

解法 2: 重物、飞轮与地球组成的系统机械能守恒, 重力势能转化为重物以及飞轮的动能, 有

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \quad (1')$$

线速度和角速度的关系为

$$v = R\omega \quad (2')$$

又根据重物作匀加速运动时, 有

$$v = at \quad (3')$$

$$v^2 = 2ah \quad (4')$$

由上述各式可得 $J = mR^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right)$

4-14 解: 分别对两物体及组合轮作受力分析(见图示), 根据质点的牛顿定律和刚体的转动定律, 有

$$m_1g - F_{T1}' = m_1a_1 \quad (1)$$

$$F_{T2}' - m_2g = m_2a_2 \quad (2)$$

$$F_{T1}R - F_{T2}r = (J_1 + J_2)\alpha \quad (3)$$

$$F_{T1}' = F_{T1} \quad , \quad F_{T2}' = F_{T2} \quad (4)$$

由角速度和线加速度之间的关系, 有

$$a_1 = R\alpha \quad a_2 = r\alpha$$

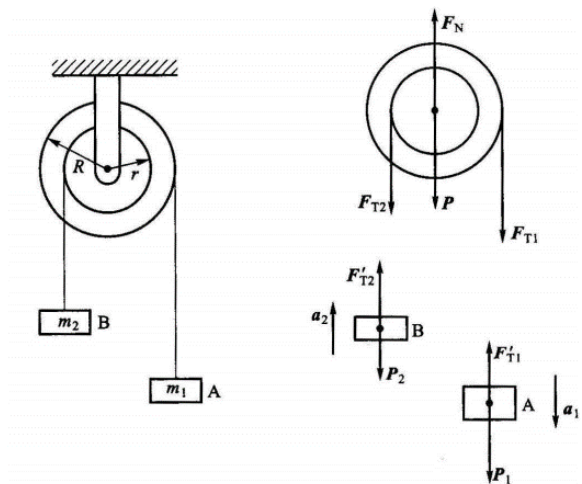
解上述方程组, 可得

$$a_1 = \frac{m_1R - m_2r}{J_1 + J_2 + m_1R^2 + m_2r^2} gR$$

$$a_2 = \frac{m_1R - m_2r}{J_1 + J_2 + m_1R^2 + m_2r^2} gr$$

$$F_{T1} = \frac{J_1 + J_2 + m_2r^2 + m_2Rr}{J_1 + J_2 + m_1R^2 + m_2r^2} m_1g$$

$$F_{T2} = \frac{J_1 + J_2 + m_1R^2 + m_1Rr}{J_1 + J_2 + m_1R^2 + m_2r^2} m_2g$$



4-15 解: 作 A、B 和滑轮的受力分析,

如图 (b) 所示, 其中 A 是在张力 F_{T1} 、重力 P_1 、支持力 F_N 和摩擦力 F_f 的作用下运动, 根据牛顿定律, 沿斜面方向有

$$F_{T1} - m_1g \sin \theta - \mu m_1g \cos \theta = m_1a_1$$

而 B 则是在张力 F_{T2} 和重力 P_2 的作用下运动，有

$$m_2 g - F_{T2} = m_2 a_2$$

由于绳子不能伸长、绳与轮之间无相对滑动，则有

$$a_1 = a_2 = r\alpha$$

对滑轮，根据定轴转动定律有

$$F'_{T2}r - F'_{T1}r = J\alpha$$

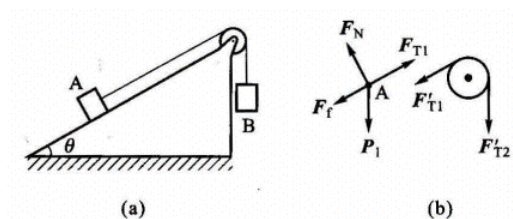
且有 $F_{T1} = F'_{T1}$ ， $F_{T2} = F'_{T2}$

解上述各方程可得

$$a_1 = a_2 = \frac{m_2 g - m_1 g \sin \theta - \mu m_1 g \cos \theta}{m_1 + m_2 + J/r^2}$$

$$F_{T1} = \frac{m_1 m_2 g (1 + \sin \theta + \mu \cos \theta) + (\sin \theta + \mu \cos \theta) m_1 g J / r^2}{m_1 + m_2 + J / r^2}$$

$$F_{T2} = \frac{m_1 m_2 g (1 + \sin \theta + \mu \cos \theta) + m_2 g J / r^2}{m_1 + m_2 + J / r^2}$$



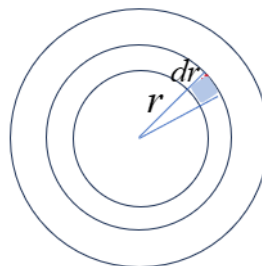
4-17 解：(1) 先在圆盘上取半径为 r 、宽度为 dr 的圆环，再将圆环分割为很多小面元，一个小面元的面积为 $ds = r d\theta dr$ ，它的质量为 $dm = \sigma ds = \sigma r d\theta dr$ ，所受的摩擦力为

$$dF_f = \mu g dm = \mu g \sigma r d\theta dr$$

其所受力矩大小为：

$$dM = r dF_f = \mu g \sigma r^2 d\theta dr$$

圆盘所受的总摩擦力矩大小为



$$M = \int dM = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \mu g \sigma r^2 dr = \frac{2}{3} \pi \mu g \sigma R^3 = \frac{2}{3} \pi \mu g R^3 \frac{m}{\pi R^2} = \frac{2}{3} \mu m g R$$

(2) 由于摩擦力矩是一恒力矩，圆盘的转动惯量 $J = mR^2/2$ ，由角动量定理 $M\Delta t = \Delta(J\omega)$ ，可得圆盘停止的时间为

$$\Delta t = \frac{J\omega}{M} = \frac{3\omega R}{4\mu g}$$

或者, 由转动定律, $\alpha = \frac{M}{J} = \frac{2}{3} \mu mgR / \frac{1}{2} mR^2 = \frac{4\mu g}{3R}$

匀变速转动, 则 $t = \frac{\omega - 0}{\alpha} = \frac{3\omega R}{4\mu g}$

4-19 解: 两矢量叉乘可按乘法分配率展开, 注意一下规律:

$$\vec{i} \times \vec{i} = 0, \quad \vec{j} \times \vec{j} = 0, \quad \vec{i} \times \vec{j} = \vec{k} \quad \vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P} = m(x\vec{i} + y\vec{j}) \times (v_x\vec{i} + v_y\vec{j}) = m(xv_y - yv_x)\vec{k}$$

代入数值, 计算得 $\vec{L} = 105\vec{k} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2})$

4-22 解: 子弹与杆相互作用的瞬间, 可将子弹视为绕轴的转动. 这样, 子弹射入杆前的角速度表示为 ω , 子弹陷入杆后, 它们将一起以角速度 ω' 转动. 若将子弹和杆视为系统, 因系统不受外力矩作用, 故系统的角动量守恒. 根据角动量守恒定理

$$J_2\omega = (J_1 + J_2)\omega'$$

式中 $J_2 = m_2(l/2)^2$ 为子弹绕轴的转动惯量, $J_2\omega$ 为子弹在陷入杆前的角动量, $\omega = 2v/l$ 为

子弹在此刻绕轴的角速度. $J_1 = m_1 l^2 / 12$ 为杆绕轴的转动惯量. 可得杆的角速度为

$$\omega' = \frac{J_2\omega}{J_1 + J_2} = \frac{6m_2v}{(m_1 + 3m_2)} = 29.1 \text{ s}^{-1}$$

4-24 解: 小孩与转台作为一定轴转动系统, 人与转台之间的相互作用力为内力. 转台所受重力及轴对它的作用力均过转轴, 对转轴力矩为零; 小孩所受重力与转轴平行, 对轴的力矩也为零, 所以系统所受合外力矩为零, 角动量守恒。

系统最初处于静止状态, 角动量为零, 当人走动时, 转台将沿反方向转动, 设转台转动的角速度大小为 ω_0 ,

人相对转台的角速度大小为 $\omega' = \frac{v}{R}$, 则人相对地面的角速度大小为

$$\omega = \omega' - \omega_0 = \frac{v}{R} - \omega_0$$

由于系统初始是静止的, 根据系统的角动量守恒定律, 有

$$J_1\left(\frac{v}{R} - \omega_0\right) - J_0\omega_0 = 0 \quad \left(\text{这里取了人角动量的方向为正方向, 则转台角动量为负}\right)$$

式中 J_0 为转台对中心轴的转动惯量; $J_1 = mR^2$ 为人对转台中心轴的转动惯量.

可解得转台的角速度大小为

$$\omega_0 = \frac{mRv}{J_0 + mR^2} = 9.52 \times 10^{-2} \text{ rad/s}$$

应注意，在应用角动量守恒时，所有的速度、角速度必须是相对于同一惯性系的

4-28 解：合外力矩为零，蜘蛛和转台组成的系统角动量守恒.

(1) 蜘蛛垂直下落至转台边缘时，由系统的角动量守恒定律，有 $J_0 \omega_a = (J_0 + J_1) \omega_b$

式中 $J_0 = \frac{1}{2} m' R^2$ 为转台对其中心轴的转动惯量， $J_1 = mR^2$ 为蜘蛛刚落至台面边缘时，它对轴的转动惯量，于是可得

$$\omega_b = \frac{J_0}{J_0 + J_1} \omega_a = \frac{m'}{m' + 2m} \omega_a$$

(2) 在蜘蛛向中心轴处慢慢爬行的过程中，其转动惯量将随半径 r 的改变而改变，即 $J_2 = mr^2$. 在此过程中，由系统角动量守恒，有

$$J_0 \omega_a = (J_0 + J_2) \omega_c$$

$$\text{则 } \omega_c = \frac{J_0}{J_0 + J_2} \omega_a = \frac{m' R^2}{m' R^2 + 2mr^2} \omega_a$$

4-35 解 取子弹与摆为系统，系统的角动量守恒，有

$$J_1 \frac{v}{l} = J_1 \left(\frac{v}{2l} \right) + (J_2 + J_3) \omega_0 \quad (1)$$

式中 $J_1 = ml^2$ 、 $J_2 = m'l^2$ 和 $J_3 = \frac{1}{3} m'l^2$ 分别为子弹、摆锤和杆对轴的转动惯量.

摆在转动过程中机械能守恒，取摆锤在最高点的速率为零的临界情况，有

$$\frac{1}{2} (J_2 + J_3) \omega_0^2 + \frac{1}{2} m' gl = m' g (2l) + m' g \left(\frac{3}{2} l \right) \quad (2)$$

由式 (1)、(2) 可得子弹速度的最小值为 $v = \frac{4m'}{m} \sqrt{2gl}$

4-37 分析：在小球下滑的过程中，重力是系统仅有的外力，由于它与转轴平行，不产生外力矩，因此，该系统对轴的角动量守恒. 若以小球位于点A、B 处为初、末两状态，由角动量守恒定律可解得小球在点B 时环的角速度 ω_B . 在进一步求解小球在点B 处相对环的速度 v_B 时，取环、小球与地球为系统，系统才不受外力作用，而重力为保守内力，环与球的相互作用力虽不属保守内力，但这一对力所作功的总和为零，因此系统的机械能守恒. 根据两

守恒定律可解所需的结果. 但必须注意: 在计算系统的动能时, 既有环的转动动能, 又有小球对地的动能(它可视为小球随环一起转动的转动动能 $\frac{1}{2}mr^2\omega_B^2$ 与小球相对于环运动的动能 $\frac{1}{2}mv_B^2$ 之和).

解 以环和小球为转动系统, 由系统的角动量守恒有

$$J_0\omega_0 = (J_0 + mR^2)\omega_B \quad (1)$$

取环、小球与地球为系统时, 由系统的机械能守恒可得

$$\frac{1}{2}J_0\omega_0^2 + mgR = \frac{1}{2}(J_0 + mR^2)\omega_B^2 + \frac{1}{2}mv_B^2 \quad (2)$$

由式(1)、(2)可解得小球在B点时, 环的角速度与小球相对于环的线速度分别为

$$\omega_B = \frac{J_0\omega_0}{J_0 + mR^2}$$

$$v_B = \sqrt{2gR + \frac{J_0\omega_0^2 R^2}{J_0 + mR^2}}$$

小球在C点时, 由于总的转动惯量不变, 用同样的方法可得环的角速度和小球相对于环的速度分别为

$$\omega_C = \omega_0$$

$$v_c = \sqrt{4gR}$$